

LECON 1 : DÉRIVÉES USUELLES ET DÉRIVÉES DES FONCTIONS COMPOSÉES

Durée : 100 minutes

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

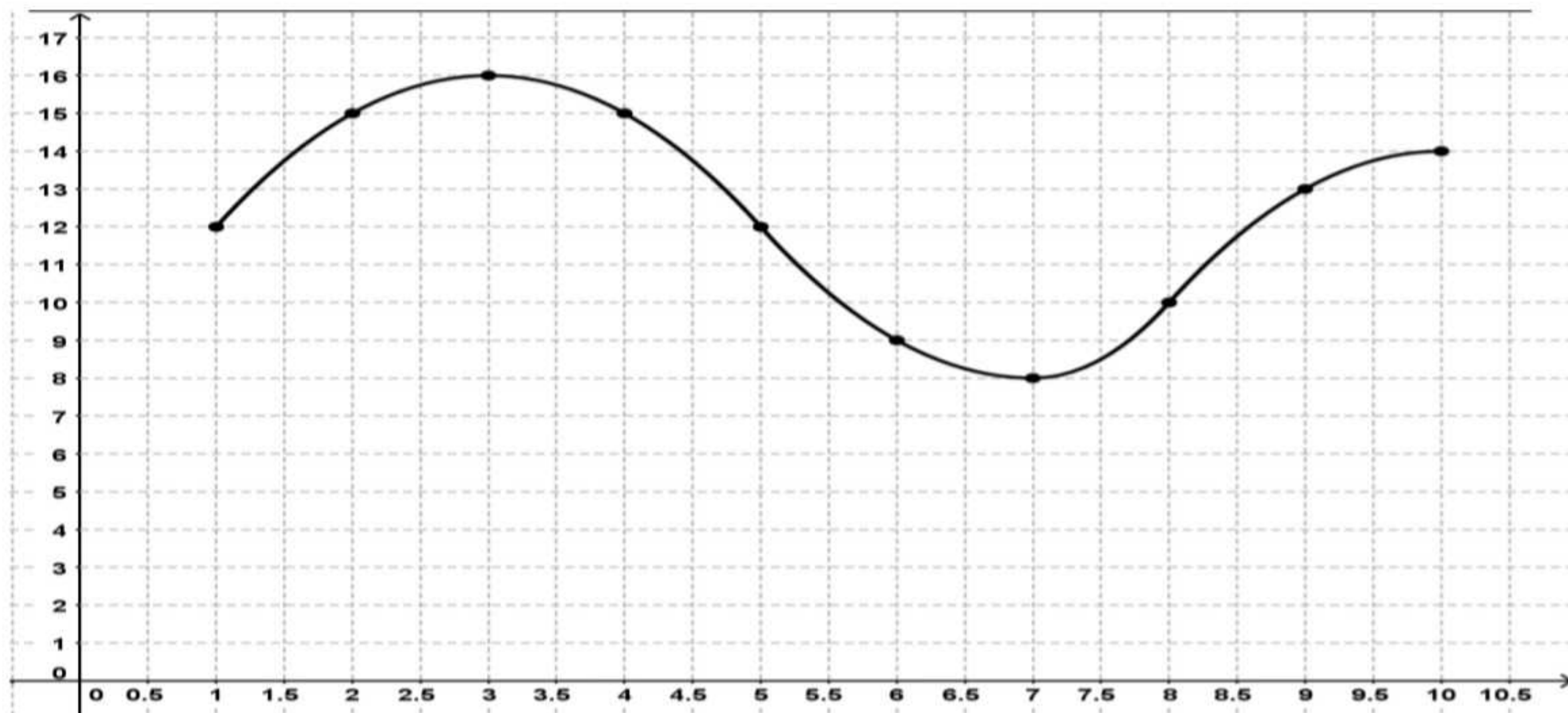
- Déterminer la dérivée de fonctions simples en utilisant les formules usuelles ;
- Déterminer la dérivée de fonctions composées en utilisant les formules usuelles.

PRE-REQUIS : Notion du nombre dérivé (Savoir montrer qu'une fonction est dérivable en un point)

SITUATION-PROBLÈME :

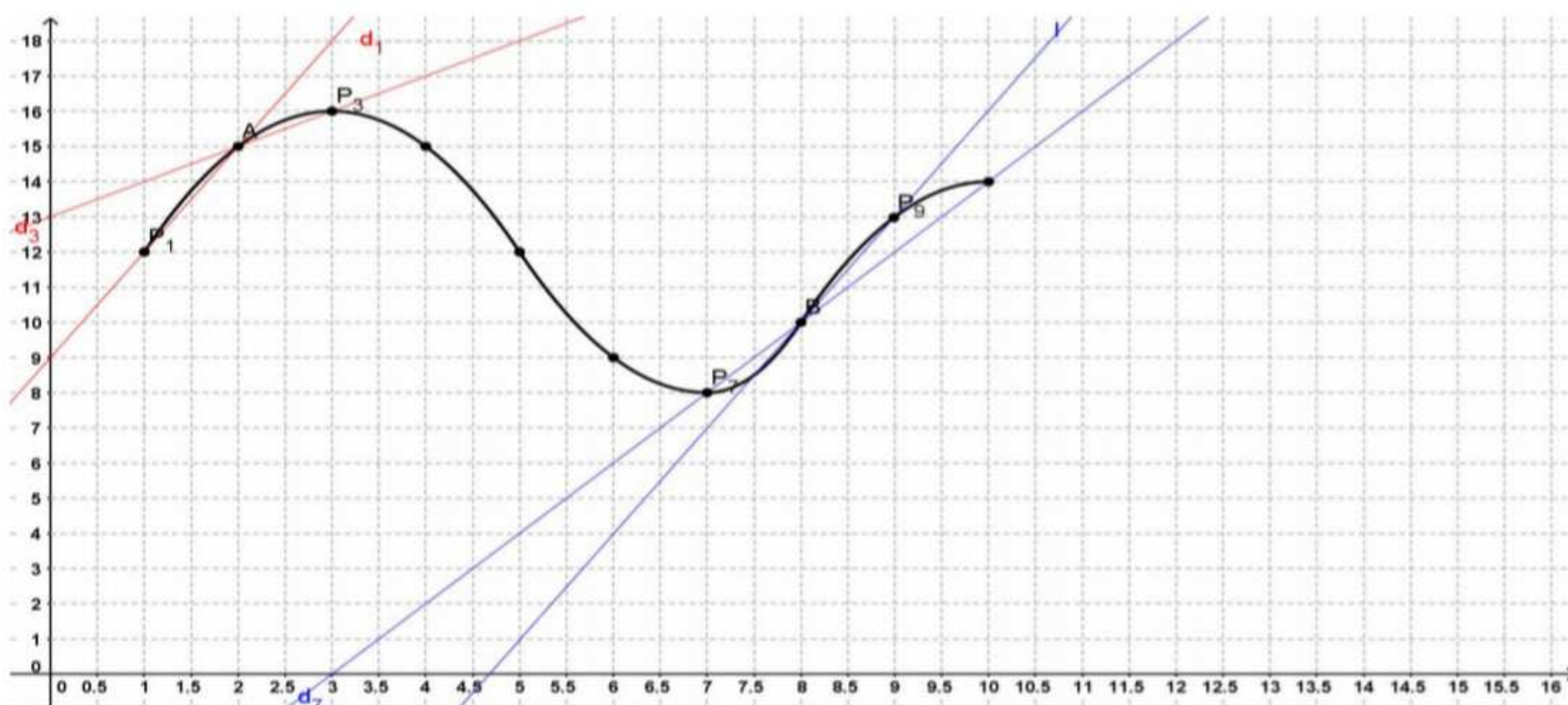
Une nouvelle maladie frappe les habitants de la planète Pandora. Dès qu'ils sont infectés, les habitants (qui sont habituellement d'une couleur bleue) deviennent blancs. Inquiet, le ministre de la santé demande qu'une enquête de terrain soit immédiatement réalisée, pour étudier la propagation de la maladie et ainsi pouvoir répondre aux questions des journalistes. Au bout de 11 jours, les médecins reviennent avec une courbe, modélisant le nombre de millions de nouveaux cas en fonction du temps, exprimé en jours. Que devra répondre le ministre de la santé, si on lui pose les questions suivantes:

1. Combien y a-t-il eu de nouveaux cas le 5ème jour ?
2. Peut-on dire qu'il y a deux malades en plus, entre le 7ème et le 8ème jour ?
3. La maladie a-t-elle régressé entre le 3ème et le 7ème jour ?
4. Résumer par une phrase simple l'évolution de la maladie entre le 1er et le 10ème jour.
5. : L'épidémie a-t-elle progressé plus vite le 2ème jour ou le 8ème jour ?



Solution :

1. Il y a eu 12 nouveaux cas le 5^{ème} jour.
2. Non il y a 10 malades en plus car on parle de nouveaux malades, les effectifs ne se cumulent pas.
3. La maladie a régressé car les nouveaux cas sont moins nombreux » mais ils comprennent que la maladie « se propage toujours mais moins vite.
4. La maladie progresse lentement mais touche chaque jour un peu de personnes. Du 1^{er} au 3^{ème} jour, elle a progressé considérablement puis, elle faiblie jusqu'au 7^{ème} jour pour progresser fortement jusqu'au 10^{ème} jour.
5. **Elément de réponse :** « il faudrait voir où la courbe est plus pentue », ou plutôt : « il faudrait savoir où la courbe monte le plus vite, ou encore où la fonction croît le plus vite », ou même comparer les « écarts entre les jours ». On a donc besoin de visualiser ce qui se passe autour des points de la courbe d'abscisse 2 et 8.



ACTIVITES D'APPRENTISSAGE :

Activité 1

- 1) Soit f la fonction carré définie sur $\mathbb{R}$.
 - a) Calculer $f'(a)$, le nombre dérivé de f en a
 - b) Dédire $f'(x)$

Solution :

1a) Calcul du nombre dérivé de f en a .

Calculons d'abord le taux de variation de f entre a et $a + h$:

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \frac{(a+h)^2 - a^2}{h} = \frac{2ah + h^2}{h} = 2a + h$$

Quand h se rapproche de 0, alors $2a + h$ se rapproche de $2a$. On a donc $\lim_{h \rightarrow 0} (2a + h) = 2a$

Ainsi $f'(a) = 2a$

1b) Dédire de $f'(x)$.

Comme $f'(a) = 2a$ alors $f'(x) = 2x$

Activité 2

Reproduire la même démarche avec la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 2x$.

1a) Calcul du nombre dérivé de f en a .

Calculons d'abord le taux de variation de f entre a et $a + h$:

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \frac{(a+h)^2 - 2(a+h) - a^2 + 2a}{h} = \frac{2ah + h^2 - 2h}{h} = 2a + h - 2$$

Quand h se rapproche de 0, alors $2a + h - 2$ se rapproche de $2a - 2$. On a donc $\lim_{h \rightarrow 0} (2a + h - 2) = 2a - 2$

Ainsi $f'(a) = 2a - 2$

1b) Dédire de $f'(x)$.

Comme $f'(a) = 2a - 2$ alors $f'(x) = 2x - 2$

RESUME

1. FONCTIONS DERIVEES

Définition

Soit une fonction f , dérivable en tout point d'un intervalle E .

On appelle **fonction dérivée** de f , notée f' , la fonction qui, à tout nombre x de l'intervalle E , associe $f'(x)$.

Exemple 1 : On a démontré précédemment (voir activité d'apprentissage) que $f: x \mapsto x^2$ est **dérivable** sur $\mathbb{R}$ et l'expression de sa dérivée est : $f'(x) = 2x$.

Exemple 2 : Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -2x + 1$. Déterminer la fonction dérivée f' .

Propriétés 1 : dérivées des fonctions usuelles ou élémentaires (à retenir par cœur)

Il est très rare en pratique de calculer les fonctions dérivées en partant de la limite du taux d'accroissement, les calculs étant souvent longs et pénibles. On va dans la pratique se référer à des dérivées de base que l'on connaît et combiner entre elles ces formules à l'aide de règles que nous allons énoncer dans le nouveau paragraphe.

Fonction f	Ensemble de définition de f	Fonction f'	Ensemble de dérivabilité de f
$f: x \mapsto a$ (fonction constante)	$\mathbb{R}$	$f': x \mapsto 0$	$\mathbb{R}$
$f: x \mapsto x$	$\mathbb{R}$	$f': x \mapsto 1$	$\mathbb{R}$
$f: x \mapsto x^2$	$\mathbb{R}$	$f': x \mapsto 2x$	$\mathbb{R}$
$f: x \mapsto x^n$ (n entier naturel non nul supérieur ou égal à 2)	$\mathbb{R}$	$f': x \mapsto nx^{n-1}$	$\mathbb{R}$
$f: x \mapsto \frac{1}{x^n}$ (n entier naturel non nul supérieur ou égal à 1)	$\mathbb{R} - \{0\}$	$f': x \mapsto -\frac{n}{x^{n+1}}$	$\mathbb{R} - \{0\}$
$f: x \mapsto \sqrt{x}$	$\mathbb{R}^+$	$f': x \mapsto \frac{1}{2\sqrt{x}}$	$\mathbb{R}^+ - \{0\}$

Propriétés 2 : Dérivées et opérations

Soient u et v deux fonctions dérivables sur le même intervalle E .

Opérations sur les fonctions	Dérivées	Conditions
(1) $f = u + v$	$f' = u' + v'$	u et v dérivables sur un intervalle E
(2) $f = ku$ (k constante)	$f' = ku'$	u dérivable sur un intervalle E
(3) $f = uv$	$f' = u'v + v'u$	u et v dérivables sur un intervalle E
(4) $f = \frac{1}{v}$	$f' = -\frac{v'}{v^2}$	v dérivable sur un intervalle E et v ne s'annule pas sur cet intervalle E
(5) $f = \frac{u}{v}$	$f' = \frac{u'v - v'u}{v^2}$	u et v dérivables sur un intervalle E et v ne s'annule pas sur cet intervalle E
(6) $f = u^\alpha$	$f' = \alpha u' u^{\alpha-1}$	selon les valeurs de α
(7) $f = \sqrt{u}$	$f' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$	u dérivable sur un intervalle E et $u > 0$
(8) $f = v \circ u$ (fonction composée)	$f' = u' \times (v' \circ u)$	u dérivable sur un intervalle E à valeurs dans I , et, v dérivable sur I .
(9) $f = \ln u$	$f' = \frac{u'}{u}$	u dérivable sur un intervalle E et $u > 0$
(10) $f = e^u$	$f' = u' e^u$	u dérivable sur un intervalle E

EXERCICE D'APPLICATION :

Calculer la dérivée de chacune des fonctions suivantes :

a) $f(x) = x^2 + \frac{1}{x}$; b) $f(x) = \frac{3x-5}{2x+3}$; c) $f(x) = \sqrt{5-7x}$; d) $f(x) = (1-2x)^3$

Solution:

a) Pour calculer la dérivée de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 + \frac{1}{x}$, on pose

$$u(x) = x^2 \text{ et } v(x) = \frac{1}{x}. \text{ En utilisant (1) on obtient } f'(x) = 2x - \frac{1}{x^2}$$

b) Pour calculer la dérivée de la fonction f définie sur $\mathbb{R} - \{-3/2\}$ par $f(x) = \frac{3x-5}{2x+3}$, on pose

$$u(x) = 3x - 5 \text{ et } v(x) = 2x + 3. \text{ On obtient alors } u'(x) = 3 \text{ et } v'(x) = 2. \text{ En utilisant}$$

$$(5) \text{ on obtient } f'(x) = \frac{3(2x+3) - 2(3x-5)}{(2x+3)^2} = \frac{19}{(2x+3)^2}$$

- c) Pour calculer la dérivée de la fonction f définie sur $x \in \left]-\infty; \frac{5}{7}\right[$ par $f(x) = \sqrt{5 - 7x}$, on pose $u(x) = 5 - 7x$. On obtient alors $u'(x) = -7$. En utilisant (7) on obtient $f'(x) = \frac{-7}{2\sqrt{5-7x}}$
- d) Pour calculer la dérivée de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (1 - 2x)^3$, on pose $u(x) = 1 - 2x$ et $\alpha = 3$. On obtient alors $u'(x) = -2$. En utilisant (6) on obtient $f'(x) = 3 \times (-2)(1 - 2x)^{3-1} = -6(1 - 2x)^2$

TRAVAIL A FAIRE A LA MAISON

Déterminer f' pour les fonctions ci-dessous.

- 1) $f(x) = \frac{2x-3}{4x+7}$ 2) $f(x) = \sqrt{x-17}$ 3) $f(x) = (3x-2)(6x+11)$ 4) $f(x) = (3x+5)^6$